

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI CỦA ÂM THANH

Một hành trình vào khoa học của âm thanh - từ những con sóng vô hình lan tỏa trong không khí đến bí ẩn của sự nghe, âm nhạc, tiếng vọng và cả thế giới âm thanh mà con người không nghe thấy.

SÓNG ÂM · TẦN SỐ VÀ CAO ĐỘ · TAI NGƯỜI · VẬT LÝ ÂM NHẠC · ÂM HỌC · SIÊU ÂM

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

THẾ GIỚI CỦA ÂM THANH - KHOA HỌC CỦA NHỮNG CON SÓNG VÔ HÌNH

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học của âm thanh, sự nghe, và những rung động vô hình định hình thế giới quanh ta

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới của âm thanh một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của vật lý và sinh học về âm thanh, và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với thế giới kỳ diệu của âm thanh - những con sóng vô hình vây quanh và kết nối tất cả chúng ta.

LỜI MỞ ĐẦU

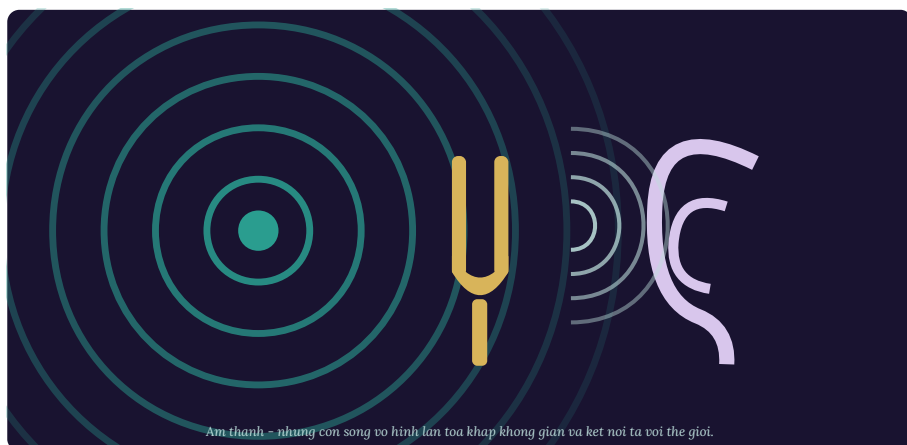
Thế giới của những con sóng vô hình

Hãy nhắm mắt lại một lúc và chỉ lắng nghe. Tiếng gió lay động tán lá, tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng một giọng nói quen thuộc, tiếng tim ta đập trong lồng ngực. Ngay cả trong khoảnh khắc tưởng như yên tĩnh nhất, thế giới vẫn ngập tràn âm thanh - một đại dương vô hình của những rung động luôn vây quanh ta.

Am thanh là một trong những điều quen thuộc nhất và cũng bí ẩn nhất trong đời sống con người. Ta nghe từ trước khi chào đời, khi còn nằm trong bụng mẹ, và âm thanh đồng hành cùng ta qua mọi khoảnh khắc của cuộc đời - trong lời nói, trong âm nhạc, trong tiếng động của thiên nhiên và của thành phố. Vậy mà ít khi ta dừng lại để tự hỏi: âm thanh thực ra là gì? Nó đến từ đâu, lan truyền thế nào, và vì sao tại ta lại có thể

biến những rung động vô hình trong không khí thành cả một thế giới của giọng nói và giai điệu?

Câu trả lời dẫn ta vào một trong những chương hấp dẫn nhất của khoa học. Âm thanh không phải là một chất, một vật, mà là một hiện tượng - một con sóng của sự rung động lan truyền qua không khí, qua nước, qua vật rắn. Nó vô hình, không màu, không thể cầm nắm, vậy mà mang trong mình năng lượng, thông tin và cả cảm xúc. Từ tiếng thì thầm khẽ khàng đến tiếng sấm rền vang, từ nốt nhạc trầm thấp nhất đến âm thanh cao vút mà tai người không còn nghe được, tất cả đều là những biến thể của cùng một hiện tượng kỳ diệu: sóng âm.



Âm thanh - những con sóng vô hình lan tỏa khắp không gian và kết nối ta với thế giới.

Âm thanh - những con sóng vô hình lan tỏa khắp không gian và kết nối ta với thế giới.

Cuốn sách này là một hành trình vào khoa học của âm thanh. Ta sẽ tìm hiểu âm thanh thực chất là gì và cách nó lan truyền; khám phá tần số, cao độ và độ to đã tạo nên muôn vàn âm thanh khác nhau như thế nào; đi vào cỗ máy kỳ diệu là tai người và tìm hiểu cách ta nghe; khám phá vật lý ẩn sau âm nhạc, nhạc cụ, hòa âm; tìm hiểu tiếng vọng, sự cộng hưởng và âm học của không gian; lắng nghe thế giới âm thanh của loài vật, với những khả năng

vượt xa con người; suy ngẫm về tiếng ồn và sự im lặng; theo dõi hành trình con người học cách lưu giữ và tái tạo âm thanh; và cuối cùng, nhìn về siêu âm cùng tương lai của âm thanh.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần đôi tai và sự tò mò. Bởi tìm hiểu về âm thanh, suy cho cùng, không chỉ là học về một hiện tượng vật lý, mà là học cách lắng nghe thế giới sâu sắc hơn: hiểu vì sao một giọng hát có thể lay động lòng người, vì sao một căn phòng lại vang vọng, vì sao có những âm thanh ta không bao giờ nghe được nhưng loài dơi lại dùng để nhìn trong bóng tối. Đó là một hành trình để khám phá lại một điều tưởng như quá đỗi

quen thuộc, và nhận ra nó kỳ diệu đến
nhường nào.

Mục lục

Một hành trình vào khoa học của âm thanh và sự nghe

PHẦN I · Âm thanh là gì

01 Âm thanh - những con sóng vô hình	11
02 Âm thanh lan truyền thế nào	18

PHẦN II · Đặc tính của âm thanh

03 Tần số và cao độ	27
04 Cường độ và độ to	35

PHẦN III · Tai người và sự nghe

05 Tai người - cỗ máy kỳ diệu	43
06 Bộ não và thế giới âm thanh	51

PHẦN IV · Âm nhạc và không gian

07 Vật lý của âm nhạc	60
08 Nhạc cụ - tạo ra âm thanh	68
09 Tiếng vọng, cộng hưởng và âm học	76

PHẦN V · Âm thanh trong tự nhiên

10 Âm thanh trong thế giới động vật	85
11 Tiếng ồn và sự im lặng	93

PHẦN VI · Ghi âm và tương lai

12 Lưu giữ âm thanh	103
13 Siêu âm và tương lai của âm thanh	112

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Lắng nghe thế giới	122
--------------------------------	-----

PHẦN I

I

Âm thanh là gì

Trước khi khám phá muôn vẻ của âm thanh, ta hãy hiểu bản chất của nó: âm thanh là một con sóng của sự rung động, sinh ra từ vật thể dao động và lan truyền qua môi trường để đến với tai ta.

Âm thanh như một hiện tượng sóng sinh ra từ sự rung động; và cách nó lan truyền qua không khí, nước và vật rắn - một chuyển động của năng lượng chứ không phải của vật chất.

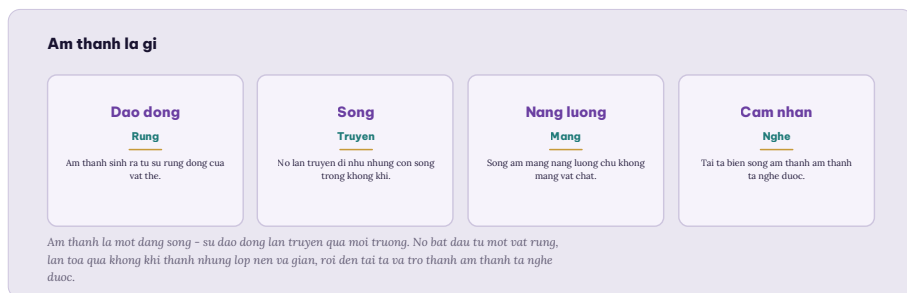
PHẦN I · CHƯƠNG 01

Âm thanh - những con sóng vô hình

Khi ta nghe một tiếng động, điều gì thực sự đang diễn ra? Không có gì bay từ nguồn âm đến tai ta - không một hạt vật chất nào vượt qua khoảng không ấy. Thế mà một thông điệp, một rung động, vẫn đến được với ta. Bí ẩn ấy nằm ở bản chất sóng của âm thanh.

Am thanh, ở dạng cơ bản nhất, là sự rung động lan truyền qua một môi trường. Mọi âm thanh đều bắt đầu từ một vật thể dao động - một dây đàn rung lên, một mặt trống bị gõ, dây thanh quản rung trong cổ họng, hay đơn giản là một cánh cửa đóng sầm. Khi vật thể ấy rung, nó đẩy và kéo các phân tử không khí ngay sát bên cạnh, khiến chúng dồn lại rồi giãn ra. Sự dồn nén và giãn nở này truyền tiếp sang lớp phân tử kế bên, rồi lớp kế nữa, tạo thành một con sóng lan tỏa ra mọi hướng.

Đó chính là sóng âm - một chuyển động của năng lượng, không phải của vật chất.



Mô hình 1 - Âm thanh là một con sóng của sự rung động lan truyền qua môi trường.

Dao động và sóng

Điều quan trọng cần nắm là các phân tử không khí không hề di chuyển cùng với âm thanh từ nguồn đến tai ta. Chúng chỉ dao động qua lại quanh vị trí của mình, đẩy sự rung động sang các phân tử bên cạnh, giống như khi ta ném một hòn sỏi xuống mặt nước: gợn sóng lan ra xa, nhưng nước không chảy theo con sóng - nó chỉ nhấp nhô lên xuống tại chỗ. Sóng

âm cũng vậy. Cái lan truyền đi là hình mẫu của sự nén và giãn, là năng lượng của dao động, chứ không phải bản thân không khí. Đây là một ý tưởng tinh tế nhưng là chìa khóa để hiểu mọi điều về âm thanh.

Sóng âm là một loại sóng đặc biệt gọi là sóng dọc - nghĩa là các phân tử dao động tới lui theo đúng hướng mà sóng lan truyền, tạo nên những vùng nén (nơi phân tử dồn lại) xen kẽ những vùng giãn (nơi phân tử thưa ra). Chuỗi nén và giãn nối tiếp nhau này chính là hình dạng thực sự của âm thanh trong không khí. Khi chuỗi ấy đến tai ta, nó làm rung màng nhĩ theo đúng nhịp điệu của nó, và từ đó ta nghe thấy. Mỗi âm thanh khác nhau tương ứng với một hình mẫu nén và giãn khác nhau,

và chính sự phong phú vô tận của những hình mẫu ấy tạo nên cả thế giới âm thanh.

Vô hình mà đầy năng lượng

Dù không thể nhìn thấy, sóng âm mang trong mình năng lượng thật sự. Một tiếng nổ lớn có thể làm rung cửa kính, thậm chí làm vỡ chúng; một giọng ca ở đúng cao độ có thể làm nứt một chiếc ly thủy tinh; những đợt sóng âm cực mạnh có thể được cảm nhận trong lồng ngực như một cú đẩy. Năng lượng ấy đến từ chuyển động của vô số phân tử không khí bị dồn nén và giải phóng. Tuy nhiên, so với ánh sáng hay các dạng năng lượng khác, năng lượng trong âm thanh thường rất nhỏ - đó là lý do vì sao tai ta, một cơ quan cực kỳ nhạy,

mới có thể phát hiện được cả những âm thanh khẽ khàng nhất.

Chính vì âm thanh là một con sóng cần môi trường để lan truyền, nó không thể tồn tại trong chân không tuyệt đối. Trong không gian vũ trụ, nơi hầu như không có phân tử vật chất, âm thanh không có gì để truyền qua và do đó không thể lan đi - một vụ nổ dù dữ dội đến đâu trong không gian cũng hoàn toàn im lặng. Đây là một trong những sự thật đáng ngạc nhiên nhất về âm thanh, và nó nhấn mạnh bản chất của nó: âm thanh không phải là một vật độc lập, mà là một hiện tượng chỉ tồn tại khi có một môi trường để rung động.

Một điều thú vị nữa là sóng âm có thể chồng chập lên nhau. Khi hai hay nhiều sóng âm gặp nhau trong không khí, chúng cộng gộp lại: ở những nơi các đỉnh sóng trùng nhau, âm mạnh lên; ở những nơi đỉnh của sóng này gặp đáy của sóng kia, chúng triệt tiêu lẫn nhau và âm yếu đi. Hiện tượng chồng chập này giải thích vì sao trong một dàn nhạc, vô số âm thanh có thể hòa quyện mà vẫn đến tai ta như một tổng thể phong phú, và nó cũng là nền tảng của những công nghệ tinh vi như khử tiếng ồn, nơi con người cố tình tạo ra một sóng âm để triệt tiêu một sóng khác.

Vậy là ta đã có một hình dung ban đầu về âm thanh: một con sóng của sự rung

động, sinh ra từ vật dao động và cần một môi trường để lan truyền. Nhưng chính xác thì nó lan truyền như thế nào, nhanh đến đâu, và vì sao nó đi nhanh hơn trong nước và trong thép so với trong không khí? Hành trình của sóng âm qua các môi trường khác nhau là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

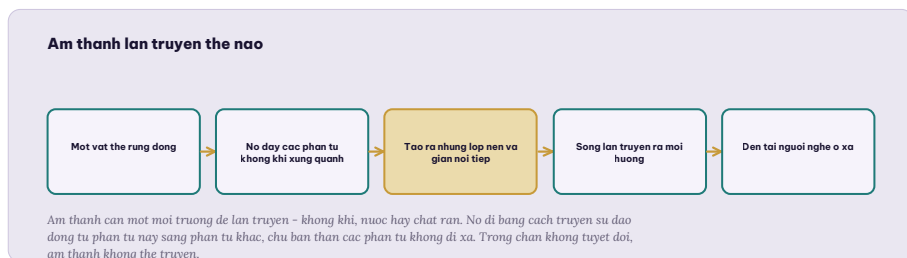
PHẦN I · CHƯƠNG 02

Âm thanh lan truyền thế nào

Khi ta thấy tia chớp rồi vài giây sau mới nghe tiếng sấm, ta đang chứng kiến một sự thật đơn giản mà sâu sắc: âm thanh cần thời gian để đi. Nó lan truyền với một tốc độ nhất định, và tốc độ ấy phụ thuộc vào môi trường mà nó đi qua.

Không giống ánh sáng đến với ta gần như tức thời, âm thanh lan truyền với một tốc độ hữu hạn và có thể cảm nhận được. Trong không khí, âm thanh đi với vận tốc khoảng vài trăm mét mỗi giây – đủ nhanh để ta thường không nhận ra độ trễ trong đời sống hằng ngày, nhưng đủ chậm để lộ ra trong những khoảng cách lớn, như khi ta đếm giây giữa tia chớp và tiếng sấm để ước lượng cơn dông ở xa bao nhiêu. Tốc độ này không cố định mà thay đổi tùy vào môi trường và điều kiện, và việc hiểu vì sao nó thay đổi hé lộ

nhều điều thú vị về bản chất của âm thanh.



Sơ đồ 2 - Âm thanh lan truyền bằng cách truyền dao động từ phân tử này sang phân tử khác.

Cần một môi trường

Âm thanh luôn cần một môi trường vật chất để lan truyền, bởi nó là sự truyền dao động từ phân tử này sang phân tử khác. Môi trường ấy có thể là chất khí, chất lỏng hay chất rắn - miễn là có các phân tử để rung và đẩy nhau. Trong không khí, các phân tử ở khá xa nhau, nên sự truyền dao động diễn ra tương đối chậm. Trong nước, các phân tử gần nhau

và liên kết chặt hơn, nên âm thanh truyền nhanh hơn nhiều. Còn trong những vật rắn như thép hay gỗ, nơi các phân tử liên kết rất chặt, âm thanh truyền nhanh hơn nữa - đó là lý do vì sao ngày xưa người ta có thể áp tai xuống đường ray để nghe tiếng đoàn tàu từ rất xa, trước khi nghe được nó qua không khí.

Sự phụ thuộc vào môi trường này giải thích nhiều hiện tượng quen thuộc. Dưới nước, âm thanh không chỉ truyền nhanh hơn mà còn đi xa hơn, đó là lý do vì sao nhiều loài sinh vật biển có thể liên lạc qua những khoảng cách khổng lồ. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng: trong không khí ấm, các phân tử chuyển động nhanh hơn và truyền dao động nhanh hơn, nên âm

thanh đi nhanh hơn một chút so với trong không khí lạnh. Những yếu tố này khiến tốc độ âm thanh không phải một con số cố định, mà là một đại lượng linh hoạt, phản ánh trạng thái của môi trường mà nó đi qua.

Khi âm thanh gặp vật cản

Trên đường lan truyền, sóng âm không phải lúc nào cũng đi thẳng một mạch. Khi gặp một bề mặt, một phần của nó bị phản xạ, dội ngược trở lại - đây chính là hiện tượng tạo ra tiếng vọng. Một phần khác có thể bị bề mặt hấp thụ, chuyển hóa thành nhiệt và tắt dần. Sóng âm cũng có thể uốn cong quanh các vật cản và len qua các khe hở, một hiện tượng gọi là nhiễu xạ, giải thích vì sao ta vẫn nghe

được tiếng nói vọng ra từ một căn phòng dù không nhìn thấy người nói. Những cách sóng âm tương tác với vật cản là nền tảng của cả một ngành khoa học về âm học mà ta sẽ tìm hiểu sau.

Một hiện tượng thú vị khác xảy ra khi nguồn âm chuyển động. Khi một chiếc xe cứu thương lao về phía ta rồi vụt qua, tiếng còi của nó dường như đổi cao độ - cao hơn khi đến gần, thấp hơn khi đi xa. Đó là vì chuyển động của nguồn âm làm các con sóng bị nén lại ở phía trước và giãn ra ở phía sau, thay đổi tần số mà tai ta nhận được. Hiện tượng này, gắn liền với cách sóng âm lan truyền từ một nguồn đang chuyển động, không chỉ là một điều kỳ thú hằng ngày mà còn được các nhà

khoa học ứng dụng để đo tốc độ của mọi thứ, từ xe cộ đến các thiên thể ở xa.

Ta cũng nên nhớ rằng khi lan ra xa, sóng âm dần yếu đi. Năng lượng của nó trải ra trên một vùng ngày càng rộng, và một phần bị môi trường hấp thụ, nên âm thanh nhỏ dần theo khoảng cách cho đến khi tắt hẳn. Đây là lý do vì sao ta phải nói to hơn để người ở xa nghe được, và vì sao những âm thanh dù lớn đến đâu cũng không lan đi mãi mãi. Sự suy giảm này là một phần tự nhiên trong hành trình của mọi con sóng âm.

Tốc độ hữu hạn của âm thanh còn để lại dấu ấn trong chính ngôn ngữ và trải nghiệm hằng ngày của ta. Khi đứng trước

một dãy núi và hồ lớn, ta phải chờ một khoảng mới nghe tiếng vọng trở lại, và khoảng chờ ấy chính là thời gian sóng âm đi tới vách núi rồi quay về. Trong một sân vận động rộng, âm thanh từ loa ở xa có thể đến tai ta trễ hơn một nhịp so với hình ảnh ta thấy, tạo cảm giác lệch pha nhẹ. Những trải nghiệm quen thuộc này đều là biểu hiện trực tiếp của một sự thật đơn giản: âm thanh cần thời gian để đi từ nơi này đến nơi khác, không bao giờ tức thời.

Giờ đây ta đã hiểu âm thanh là gì và cách nó lan truyền. Nhưng vì sao có âm cao, có âm trầm; có âm to, có âm nhỏ? Điều gì phân biệt tiếng chim hót lanh lút với tiếng trống trầm hùng? Câu trả lời nằm ở

những đặc tính của sóng âm - tần số, cao độ, cường độ và độ to - những điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Đặc tính của âm thanh

Muôn vàn âm thanh khác nhau đều sinh ra từ vài đặc tính cơ bản của sóng âm: tần số quyết định cao độ, và cường độ quyết định độ to - hai chiều kích tạo nên sự phong phú của thế giới âm thanh.

Tần số và cao độ, phân biệt âm cao với âm trầm và mở ra cả những âm ta không nghe được; và cường độ cùng độ to, đo bằng thang decibel đầy bất ngờ.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Tần số và cao độ

Vì sao tiếng sáo nghe cao vút còn tiếng trống lại trầm sâu? Vì sao giọng trẻ em thường cao hơn giọng người lớn? Câu trả lời nằm ở một con số duy nhất mô tả sóng âm: tần số của nó – số lần nó dao động trong mỗi giây.

Tần số là một trong những đặc tính quan trọng nhất của sóng âm. Nó cho biết số lần dao động của sóng trong mỗi giây, và được đo bằng đơn vị hertz. Một sóng âm dao động nhanh, với tần số cao, tạo ra một âm nghe cao và thanh; một sóng dao động chậm, với tần số thấp, tạo ra một âm nghe trầm và sâu. Chính tần số quyết định cái mà ta gọi là cao độ của âm thanh – phẩm chất giúp ta phân biệt một nốt cao với một nốt thấp. Hiểu về tần số là hiểu về một trong hai trục

chính tạo nên sự đa dạng của mọi âm thanh.

Tần số và cao độ	
KHAI NIỆM	Y NGHĨA
Tần số	Số lần dao động mỗi giây, đo bằng hertz.
Cao độ	Tần số cao cho âm cao, tần số thấp cho âm trầm.
Ngưỡng nghe	Tai người nghe được trong một dải tần số nhất định.
Hạ âm	Nhưng âm qua thấp, dưới ngưỡng nghe của con người.
Siêu âm	Nhưng âm qua cao, vượt ngưỡng nghe của con người.

Bảng 3 – Tần số quyết định cao độ, và mở ra cả những âm nằm ngoài ngưỡng nghe.

Cao và thấp

Mối liên hệ giữa tần số và cao độ là trực tiếp và nhất quán: tần số càng cao, âm nghe càng cao. Tiếng chim hót, tiếng còi, tiếng sáo là những âm tần số cao; tiếng sấm, tiếng trống lớn, giọng trầm của một người đàn ông là những âm tần số thấp. Khi một ca sĩ hát từ nốt thấp lên nốt cao, thực chất họ đang làm dây thanh quản của mình rung nhanh dần, tăng tần số của

sóng âm phát ra. Toàn bộ thang âm nhạc, từ những nốt trầm nhất đến những nốt cao nhất, chẳng qua là một dải liên tục của các tần số khác nhau, được sắp xếp một cách có trật tự.

Điều đáng chú ý là tai người chỉ nghe được các âm trong một dải tần số nhất định. Có một tần số thấp nhất mà dưới đó ta không còn nghe thấy, và một tần số cao nhất mà trên đó âm thanh trở nên vô thanh với ta. Dải nghe được này khá rộng, đủ để bao trùm giọng nói, âm nhạc và hầu hết âm thanh của đời sống, nhưng nó vẫn có giới hạn. Và điều thú vị là dải này thay đổi theo tuổi tác: trẻ em thường nghe được những âm cao mà người lớn tuổi đã không còn nghe thấy, bởi khả năng nghe

những tần số cao nhất giảm dần theo năm tháng - một sự thay đổi âm thầm mà hầu hết chúng ta không hề để ý.

Những âm ta không nghe được

Ngay bên ngoài dải nghe của con người là cả một thế giới âm thanh mà ta hoàn toàn không cảm nhận được. Những âm có tần số quá thấp, dưới ngưỡng nghe của ta, được gọi là hạ âm. Những âm có tần số quá cao, vượt ngưỡng nghe của ta, được gọi là siêu âm. Chỉ vì ta không nghe thấy chúng không có nghĩa là chúng không tồn tại hay không quan trọng - trái lại, hạ âm và siêu âm đóng những vai trò to lớn trong tự nhiên và trong công nghệ, từ cách loài voi liên lạc qua khoảng cách xa đến cách loài dơi định vị con mồi trong

bóng tối, từ máy siêu âm trong bệnh viện đến các thiết bị dò tìm.

Sự tồn tại của hạ âm và siêu âm nhắc ta một bài học khiêm nhường: giác quan của con người chỉ nắm bắt được một phần nhỏ của thực tại. Cũng như mắt ta chỉ thấy được một dải hẹp của ánh sáng và bỏ lỡ tia hồng ngoại hay tia tử ngoại, tai ta chỉ nghe được một dải hẹp của sóng âm. Thế giới đầy ắp những âm thanh mà ta không bao giờ nghe thấy, nhưng nhiều loài vật thì có - và nhờ khoa học, con người đã học được cách phát hiện và sử dụng chúng, mở rộng giác quan của mình vượt xa những giới hạn tự nhiên của cơ thể.

Cần lưu ý rằng tần số và cao độ, dù gắn bó chặt chẽ, không hoàn toàn là một. Tần số là một đại lượng vật lý khách quan có thể đo được, còn cao độ là cảm nhận chủ quan của ta về âm ấy. Trong hầu hết trường hợp chúng đi liền với nhau, nhưng bộ não con người đôi khi tạo ra những cảm nhận cao độ tinh tế mà một phép đo tần số đơn thuần không giải thích hết. Sự phân biệt giữa đại lượng vật lý và cảm nhận là một chủ đề sẽ trở lại nhiều lần trong câu chuyện về âm thanh, bởi nghe luôn là sự gặp gỡ giữa thế giới vật lý và bộ não của người nghe.

Mối liên hệ giữa tần số và cao độ cũng giải thích nhiều điều trong giọng nói con người. Kích thước và độ căng của dây

thanh quản quyết định tần số cơ bản của giọng, đó là lý do vì sao giọng người lớn thường trầm hơn giọng trẻ em, và giọng nam thường trầm hơn giọng nữ: dây thanh dài và dày hơn rung chậm hơn, cho âm thấp hơn. Khi ta lên giọng vì phấn khích hay xuống giọng khi trầm tư, ta đang tinh chỉnh tần số ấy trong từng khoảnh khắc. Chính sự lên xuống liên tục của cao độ trong lời nói, cái mà ta gọi là ngữ điệu, đã chở theo phần lớn cảm xúc và ý nghĩa mà con chữ đơn thuần không diễn đạt hết.

Tần số cho ta biết một âm cao hay thấp. Nhưng còn một đặc tính nữa quyết định trải nghiệm nghe của ta không kém phần quan trọng: một âm to hay nhỏ. Vì sao có

tiếng thì thầm khẽ khàng và có tiếng gầm
chói tai, và vì sao thang đo độ to lại có
một cấu trúc bất ngờ đến vậy? Cường độ
và độ to của âm thanh là điều ta sẽ khám
phá trong chương tiếp theo.

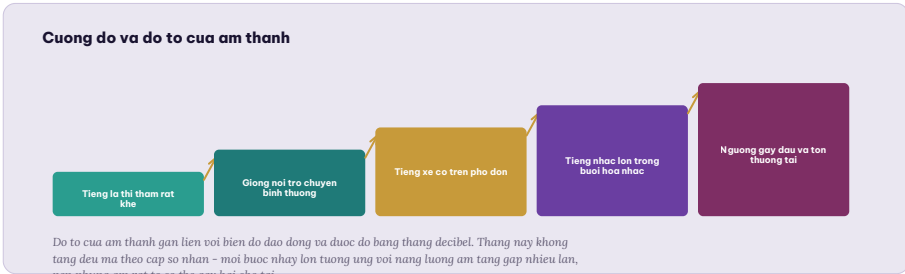
PHẦN II · CHƯƠNG 04

Cường độ và độ to

Từ tiếng lá rơi khẽ đến tiếng máy bay phản lực gầm rú, tai người có thể tiếp nhận một khoảng rộng đến kinh ngạc của độ to. Đằng sau khả năng ấy là một đặc tính khác của sóng âm - cường độ - và một cách đo lường đầy bất ngờ.

Nếu tần số quyết định một âm cao hay thấp, thì cường độ quyết định một âm to hay nhỏ. Cường độ gắn liền với biên độ của sóng âm - độ lớn của dao động, hay nói cách khác là lượng năng lượng mà sóng mang theo. Một dao động mạnh, với biên độ lớn, tạo ra một âm to; một dao động nhẹ, với biên độ nhỏ, tạo ra một âm khẽ. Khi ta vặn to loa, ta đang tăng biên độ của sóng âm phát ra; khi ta nói thầm, ta làm dây thanh rung nhẹ hơn, giảm biên độ. Cường độ, cùng với tần số, là hai đặc

tính cơ bản định hình mọi âm thanh ta nghe.



Bậc thang 4 - Độ to của âm thanh trải dài từ tiếng thì thầm đến ngưỡng gây đau.

Thang đo kỳ lạ của độ to

Điều bất ngờ nhất về độ to là cách nó được đo lường. Độ to thường được biểu thị bằng một đơn vị gọi là decibel, và thang decibel không tăng đều như thước kẻ thông thường mà tăng theo cấp số nhân. Điều này có nghĩa là mỗi bước nhảy trên thang không tương ứng với một lượng bằng nhau, mà với một sự nhân lên - một âm chỉ nhỉnh hơn vài bậc trên thang có thể mang năng lượng lớn gấp

nhiều lần. Cách đo lạ lùng này không phải ngẫu nhiên: nó phản ánh chính cách tai người cảm nhận độ to, bởi tai ta cũng đáp ứng với âm thanh theo kiểu nhân lên chứ không phải cộng thêm.

Lý do của thiết kế này nằm ở khả năng phi thường của tai người. Tai ta có thể nghe được cả những âm cực khẽ lẫn những âm cực lớn, với khoảng cách năng lượng giữa hai cực lớn đến mức khó tin. Nếu dùng một thang tuyến tính thông thường, các con số sẽ trở nên khổng lồ và bất tiện. Thang decibel, bằng cách nén khoảng cách mênh mông ấy vào một dải số dễ quản lý, phản ánh trung thực hơn cách tai ta trải nghiệm âm thanh - và cho thấy hệ thống giác của con người tinh vi và nhạy

bén đến nhường nào, có thể xử lý một khoảng cường độ rộng lớn đến vậy.

Khi âm thanh trở nên nguy hiểm

Chính vì thang decibel tăng theo cấp số nhân, những âm thanh rất to mang năng lượng lớn hơn nhiều so với cảm nhận trực giác của ta, và chúng có thể gây hại. Tiếp xúc với âm thanh quá lớn, dù chỉ trong thời gian ngắn với những tiếng nổ dữ dội, hay kéo dài với tiếng ồn liên tục, có thể làm tổn thương những cấu trúc tinh vi bên trong tai và dẫn đến suy giảm thính lực. Đây là lý do vì sao việc bảo vệ đôi tai khỏi tiếng ồn quá lớn - trong công trường, tại buổi hòa nhạc, hay khi dùng tai nghe ở âm lượng cao - lại quan trọng đến vậy cho sức khỏe lâu dài của thính giác.

Ở đầu kia của thang, khả năng nghe những âm cực khẽ của tai người cũng đáng kinh ngạc không kém. Trong sự tĩnh lặng, ta có thể nghe được cả tiếng lá xào xạc rất nhẹ, tiếng thở đều, hay tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ ở xa. Độ nhạy này gần chạm tới giới hạn vật lý - nếu tai ta còn nhạy hơn nữa, ta thậm chí sẽ bắt đầu nghe thấy chuyển động ngẫu nhiên của chính các phân tử không khí như một tiếng ồn nền không dứt. Tự nhiên dường như đã tinh chỉnh đôi tai của ta đến ngay ranh giới của sự hữu ích, một minh chứng cho sự hoàn thiện của giác quan này.

Cũng cần phân biệt cường độ, một đại lượng vật lý, với độ to, một cảm nhận. Hai âm có cùng cường độ nhưng khác tần số

có thể được ta cảm nhận là to nhỏ khác nhau, bởi tai người nhạy hơn với một số dải tần số so với những dải khác. Một lần nữa, ta thấy nghe không chỉ là chuyện của sóng âm mà còn là chuyện của người nghe - của cách tai và não ta diễn giải những gì đến với chúng. Điều này dẫn ta một cách tự nhiên đến câu hỏi lớn tiếp theo về cỗ máy tiếp nhận âm thanh của cơ thể.

Khoảng cách cũng ảnh hưởng mạnh đến độ to mà ta cảm nhận. Khi ta ra xa nguồn âm, năng lượng của sóng trải ra trên một vùng ngày càng rộng, nên âm nhỏ đi khá nhanh theo khoảng cách. Đó là lý do vì sao một người nói chuyện ngay bên cạnh nghe rõ mồn một, còn cũng người ấy nói

từ đầu kia một khoảng sân đã trở nên khó nghe. Hiểu quy luật này giúp giải thích nhiều điều thực tế, từ việc vì sao ta phải lại gần để trò chuyện trong chỗ ồn, đến cách các kỹ sư âm thanh bố trí loa trong một không gian lớn sao cho mọi người, dù ngồi gần hay xa, đều nghe được ở một độ to tương đối đồng đều.

Ta đã tìm hiểu hai đặc tính lớn của sóng âm - tần số và cường độ - và cách chúng tạo nên cao độ và độ to. Nhưng làm thế nào những con sóng vô hình trong không khí lại biến thành âm thanh trong tâm trí ta? Cổ máy kỳ diệu thực hiện phép biến đổi ấy chính là tai người, và cùng với nó là bộ não - hai điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Tai người và sự nghe

*Làm thế nào những con sóng vô hình trở thành âm thanh ta nghe?
Câu trả lời nằm ở tai người, một cỗ máy tinh vi bậc nhất của cơ
thể, và ở bộ não, nơi thực sự biến rung động thành ý nghĩa.*

Cấu tạo kỳ diệu của tai người, từ vành tai đến ốc tai, biến sóng âm thành tín hiệu thần kinh; và cách bộ não giải mã những tín hiệu ấy thành thế giới âm thanh có ý nghĩa.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Tai người - cổ máy kỳ diệu

Ẩn sau vành tai quen thuộc là một trong những cơ quan tinh vi nhất của cơ thể con người - một cỗ máy nhỏ bé thực hiện nhiệm vụ phi thường là biến những rung động vô hình của không khí thành những tín hiệu mà bộ não có thể hiểu được.

Tai người là một kỳ quan của kỹ thuật sinh học. Nhiệm vụ của nó nghe qua thì đơn giản - tiếp nhận âm thanh - nhưng để làm được điều đó, nó phải thực hiện một chuỗi biến đổi tinh vi đến kinh ngạc. Nó phải thu những con sóng âm mờ nhạt trong không khí, khuếch đại chúng, rồi chuyển chúng thành những xung điện mà các dây thần kinh có thể mang về não. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tai được chia thành ba phần phối hợp nhịp nhàng - tai ngoài, tai giữa và tai trong - mỗi phần

đảm nhận một khâu trong hành trình kỳ diệu biến sóng âm thành sự nghe.



Sơ đồ 5 - Tai người gồm ba phần phối hợp để biến sóng âm thành tín hiệu thần kinh.

Ba phần của một cỗ máy

Hành trình của âm thanh bắt đầu ở tai ngoài. Vành tai, với hình dạng cong đặc biệt của nó, hoạt động như một chiếc phễu thu gom sóng âm và dẫn chúng vào ống tai. Hình dạng ấy không phải ngẫu nhiên: nó giúp ta thu âm hiệu quả và thậm chí góp phần cho ta biết âm thanh đến từ hướng nào. Sóng âm đi dọc theo ống tai và đập vào màng nhĩ - một lớp màng

mỏng căng như mặt trống, nằm ở ranh giới giữa tai ngoài và tai giữa. Khi sóng âm chạm tới, màng nhĩ rung lên theo đúng nhịp của sóng, tái tạo lại hình mẫu dao động của âm thanh gốc. Đây là bước đầu tiên biến sóng trong không khí thành chuyển động cơ học.

Ở tai giữa, một hệ thống gồm những chiếc xương nhỏ xíu - những xương nhỏ nhất trong toàn bộ cơ thể - tiếp nhận dao động từ màng nhĩ và truyền tiếp vào sâu bên trong. Chuỗi xương này không chỉ truyền dao động mà còn khuếch đại chúng, làm cho tín hiệu mạnh lên trước khi vào tai trong. Sự khuếch đại này cực kỳ quan trọng, bởi tai trong chứa đầy chất lỏng, và nếu không được tăng cường, dao động

yếu ớt từ không khí sẽ không đủ sức khuấy động chất lỏng ấy. Cổ máy đòn bẩy tí hon này là một giải pháp tài tình của tự nhiên cho một bài toán vật lý tinh tế.

Trái tim của sự nghe

Phần kỳ diệu nhất nằm ở tai trong, nơi có một cấu trúc xoắn ốc gọi là ốc tai. Bên trong ốc tai chứa đầy chất lỏng và được lót bằng hàng nghìn tế bào cảm giác cực nhỏ gọi là tế bào lông. Khi dao động truyền vào chất lỏng của ốc tai, nó tạo ra những con sóng nhỏ làm lay động các tế bào lông. Điều đặc biệt là các vùng khác nhau của ốc tai đáp ứng với các tần số khác nhau - một đầu nhạy với âm cao, đầu kia nhạy với âm trầm. Nhờ vậy, ốc tai không chỉ phát hiện âm thanh mà còn

tách nó ra thành các tần số thành phần, giống như một chiếc đàn phân tích tinh vi.

Khi các tế bào lông bị lay động, chúng chuyển chuyển động cơ học ấy thành những tín hiệu điện - đây là khoảnh khắc mà âm thanh, vốn là một hiện tượng vật lý của thế giới bên ngoài, trở thành một thông điệp của hệ thần kinh. Những tín hiệu điện này được các dây thần kinh thính giác thu nhận và mang về não. Toàn bộ quá trình, từ khi sóng âm chạm vành tai đến khi tín hiệu điện lên đường về não, diễn ra trong tích tắc và hoàn toàn tự động, không cần một chút nỗ lực ý thức nào từ ta. Đó là một dây chuyền biến đổi

hoàn hảo, được tinh chỉnh qua hàng triệu năm tiến hóa.

Sự tinh vi của tai người cũng khiến nó dễ tổn thương. Các tế bào lông trong ốc tai vô cùng mỏng manh, và một khi bị hư hại bởi tiếng ồn quá lớn, bệnh tật hay tuổi tác, chúng thường không hồi phục được - đây là nguyên nhân của nhiều dạng suy giảm thính lực. Hiểu về sự mong manh này giúp ta trân trọng và bảo vệ đôi tai của mình hơn, bởi thính giác một khi mất đi thường khó lấy lại. Cổ máy kỳ diệu ấy, dù bền bỉ phục vụ ta suốt đời, vẫn cần được nâng niu và gìn giữ.

Một khía cạnh ít được để ý nhưng vô cùng quan trọng của tai trong là vai trò của nó

trong việc giữ thăng bằng. Bên cạnh ốc tai phụ trách nghe, tai trong còn chứa một hệ thống các ống nhỏ chứa đầy chất lỏng giúp cơ thể cảm nhận chuyển động và tư thế của đầu. Nhờ hệ thống này, ta biết mình đang nghiêng, quay hay tăng tốc, và giữ được thăng bằng khi đi đứng. Việc cơ quan nghe và cơ quan thăng bằng cùng nằm trong tai trong không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một lịch sử tiến hóa chung, và nó giải thích vì sao những vấn đề ở tai đôi khi lại gây chóng mặt và mất thăng bằng.

Tai đã hoàn thành phần việc của mình: biến sóng âm thành những tín hiệu điện gửi về não. Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Bởi nghe thực sự diễn ra

không phải ở tai, mà ở bộ não - nơi những tín hiệu thô ấy được giải mã, sắp xếp và biến thành giọng nói, âm nhạc và ý nghĩa. Vai trò của bộ não trong sự nghe là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

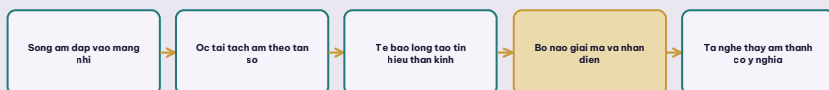
Bộ não và thế giới âm thanh

Đôi tai chỉ thu nhận và chuyển tiếp tín hiệu; chính bộ não mới thực sự nghe. Trong khoảnh khắc ta nhận ra một giọng nói quen thuộc hay hòa mình vào một giai điệu, ta đang chứng kiến bộ não thực hiện một trong những kỳ công thầm lặng nhất của nó.

Nghe không chỉ là chuyện của đôi tai mà còn là, và có lẽ chủ yếu là, chuyện của bộ não. Tai gửi lên não một dòng tín hiệu điện thô - bản thân chúng chưa phải là giọng nói, âm nhạc hay tiếng động, mà chỉ là những xung điện mang thông tin về tần số và cường độ. Chính bộ não mới biến dòng tín hiệu ấy thành trải nghiệm nghe phong phú và có ý nghĩa của ta: nhận ra ai đang nói, hiểu lời họ nói, phân biệt tiếng đàn với tiếng trống, định vị âm thanh trong không gian, và tách một giọng nói ra khỏi vô vàn tiếng ồn

xung quanh. Đây là một quá trình xử lý thông tin tinh vi đến kinh ngạc.

Tu song am đến cam nhận



Nghe không chỉ là việc của đôi tai mà còn là việc của bộ não. Chính bộ não phân tích, lọc nhiễu và gán ý nghĩa cho những tín hiệu từ tai gửi lên, biến những dao động vật lý thành giọng nói, âm nhạc và âm thanh của thế giới.

Sơ đồ 6 - Bộ não biến dòng tín hiệu thô từ tai thành thể giới âm thanh có ý nghĩa.

Từ tín hiệu đến ý nghĩa

Khi tín hiệu thính giác đến vỏ não, một loạt quá trình xử lý diễn ra gần như tức thời. Bộ não phân tích tần số để xác định cao độ, phân tích cường độ để cảm nhận độ to, và phân tích những khác biệt tinh tế giữa âm thanh đến hai tai để định vị nguồn âm trong không gian - đó là lý do vì sao có hai tai lại quan trọng đến vậy cho việc biết âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng bộ não làm nhiều hơn thế: nó so

sánh âm thanh với kho ký ức khổng lồ, nhận ra những hình mẫu quen thuộc, và gán cho chúng ý nghĩa. Nhờ vậy, một chuỗi rung động vô nghĩa bỗng trở thành lời của mẹ, tiếng cười của bạn, hay câu hát ta yêu.

Một trong những kỳ công đáng nể nhất của bộ não là khả năng tách âm thanh ta muốn nghe ra khỏi tiếng ồn xung quanh. Trong một căn phòng đông người ồn ào, ta vẫn có thể tập trung vào lời của người đối diện, gạt phần lớn tiếng ồn còn lại ra hậu cảnh. Kỳ công này, mà máy móc phải rất vất vả mới bắt chước được phần nào, cho thấy nghe không phải là sự tiếp nhận thụ động mà là một quá trình chủ động, trong đó bộ não liên tục lựa chọn, lọc bỏ

và diễn giải. Ta không chỉ nghe thấy âm thanh - ta xây dựng trải nghiệm nghe từ những tín hiệu thô, một cách chủ động và đầy sáng tạo.

Âm thanh và cảm xúc

Có lẽ điều kỳ diệu nhất về cách bộ não xử lý âm thanh là mối liên hệ sâu sắc giữa âm thanh và cảm xúc. Một giai điệu buồn có thể khiến ta rơi nước mắt; một tiếng động bất ngờ khiến ta giật mình sợ hãi; giọng nói của một người thân yêu mang lại cảm giác ấm áp, an toàn. Những phản ứng ấy cho thấy các trung tâm xử lý âm thanh trong não kết nối chặt chẽ với các vùng chi phối cảm xúc và ký ức. Âm thanh, vì thế, không chỉ là thông tin mà còn là trải nghiệm cảm xúc - một điều mà âm nhạc,

hơn bất cứ nghệ thuật nào, đã khai thác một cách tài tình qua suốt lịch sử loài người.

Sự gắn bó giữa âm thanh và ký ức cũng đặc biệt mạnh mẽ. Một bài hát cũ có thể lập tức đưa ta trở về một thời điểm, một nơi chốn, một cảm xúc từ nhiều năm trước, sống động đến ngỡ ngàng. Điều này gợi ý rằng bộ não lưu giữ âm thanh cùng với bối cảnh và cảm xúc gắn liền, để rồi khi âm thanh ấy trở lại, cả một mảng ký ức được đánh thức. Khả năng khơi gợi ký ức mạnh mẽ này của âm thanh là một trong những khía cạnh cảm động nhất của thính giác con người, và nó cho thấy nghe gắn bó sâu sắc đến nhường nào với toàn bộ đời sống tinh thần của ta.

Bộ não cũng có khả năng thích nghi và học hỏi đáng kinh ngạc trong việc xử lý âm thanh. Trẻ em học cách nhận diện tiếng nói của tiếng mẹ đẻ và phân biệt những âm tinh tế mà người lớn nói một ngôn ngữ khác có thể không nghe ra. Các nhạc công qua rèn luyện phát triển khả năng nghe cực kỳ tinh tế, phân biệt được những khác biệt nhỏ về cao độ hay âm sắc mà người thường bỏ qua. Điều này cho thấy khả năng nghe của ta không cố định mà được định hình bởi kinh nghiệm - bộ não không ngừng tự điều chỉnh để nghe thế giới ngày một tinh tế hơn.

Khả năng của bộ não trong việc lấp đầy những khoảng trống của âm thanh cũng thật đáng kinh ngạc. Khi một phần của lời

nói bị che khuất bởi tiếng ồn, bộ não thường tự động điền vào phần thiếu, dựa trên bối cảnh và kỳ vọng, khiến ta có cảm giác nghe được trọn vẹn câu nói dù thực ra một số âm đã mất. Tương tự, ta có thể nhận ra một giai điệu quen chỉ từ vài nốt đầu, bởi bộ não dự đoán những gì sắp đến. Những hiện tượng này cho thấy nghe là một quá trình chủ động và mang tính xây dựng: bộ não không chỉ tiếp nhận âm thanh mà còn liên tục diễn giải, dự đoán và kiến tạo nên trải nghiệm nghe hoàn chỉnh.

Giờ ta đã hiểu trọn vẹn hành trình của âm thanh, từ một vật rung động cho đến khi trở thành trải nghiệm trong tâm trí. Với hiểu biết ấy, ta đã sẵn sàng khám phá một

trong những ứng dụng đẹp đẽ nhất của âm thanh - âm nhạc. Vì sao một số âm thanh khi vang lên cùng nhau lại nghe hài hòa, và làm thế nào các nhạc cụ tạo ra vô vàn âm sắc khác nhau? Vật lý của âm nhạc và của không gian là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Âm nhạc và không gian

*Đằng sau vẻ đẹp của âm nhạc là một trật tự toán học tinh tế; và
đằng sau tiếng vang của một căn phòng là những quy luật của
phản xạ và cộng hưởng. Đây là nơi khoa học của âm thanh gặp gỡ
cái đẹp.*

Vật lý ẩn sau nốt nhạc, hòa âm và âm sắc; cách các nhạc cụ tạo ra âm thanh; và khoa học của tiếng vọng, cộng hưởng và âm học của những không gian ta sống trong đó.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Vật lý của âm nhạc

Âm nhạc lay động trái tim, nhưng nền tảng của nó lại nằm ở những con số. Vì sao hai nốt nhạc khi vang lên cùng nhau lại nghe hài hòa hay chói tai? Câu trả lời hé lộ một trật tự toán học đẹp để ẩn sau vẻ đẹp của âm nhạc.

Am nhạc, dù là một nghệ thuật của cảm xúc, được xây dựng trên một nền tảng vật lý và toán học vững chắc. Mỗi nốt nhạc tương ứng với một tần số xác định, và mối quan hệ giữa các nốt - cái tạo nên giai điệu và hòa âm - chính là những mối quan hệ giữa các tần số. Điều đáng kinh ngạc là những âm nghe hài hòa, dễ chịu với tai ta thường là những âm mà tần số của chúng có tỉ lệ đơn giản với nhau. Sự trùng hợp giữa cái đẹp mà ta cảm nhận và sự đơn giản toán học này là một trong những phát hiện sâu sắc và cổ

xưa nhất về mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật.

Vật lý của âm nhạc

YẾU TỐ	MÔ TẢ
Nốt nhạc	Mỗi nốt ứng với một tần số xác định.
Quãng tám	Hai âm cách nhau một quãng tám khi tần số gấp đôi.
Hòa âm	Các tần số tỉ lệ đơn giản nghe hòa hợp, đều tai.
Âm bồi	Mỗi âm thực ra chứa nhiều tần số chồng lên nhau.
Âm sắc	Cách các âm bồi hòa trộn tạo nên màu âm riêng.

Bảng 7 - Âm nhạc được xây dựng trên những mối quan hệ toán học giữa các tần số.

Nốt nhạc và hòa âm

Nền tảng của âm nhạc là nốt nhạc, và mỗi nốt gắn với một tần số cụ thể. Một trong những mối quan hệ cơ bản nhất là quãng tám: khi tần số của một nốt tăng gấp đôi, ta nghe được một nốt cao hơn nhưng lại cảm thấy nó giống một cách kỳ lạ với nốt gốc, đến mức ta gọi chúng bằng cùng một tên. Sự giống nhau này, sinh ra từ tỉ lệ tần số đúng bằng hai, là một hiện tượng phổ

quát mà mọi nền âm nhạc của loài người đều nhận ra. Từ nền tảng ấy, các nốt khác được sắp đặt theo những tỉ lệ tần số khác nhau để tạo nên thang âm - bộ khung mà từ đó vô vàn giai điệu được dựng lên.

Hòa âm - cái cảm giác dễ chịu khi nhiều nốt vang lên cùng nhau - cũng bắt nguồn từ tỉ lệ tần số. Khi các tần số có tỉ lệ đơn giản, như hai phần ba hay ba phần tư, các con sóng của chúng khớp với nhau một cách đều đặn, và tai ta cảm nhận sự hòa hợp ấy là êm ái. Khi các tần số có tỉ lệ phức tạp, các con sóng xung đột và tạo ra cảm giác căng thẳng hay chói tai mà ta gọi là nghịch âm. Cả sự hòa hợp lẫn sự căng thẳng đều là công cụ của âm nhạc: các nhà soạn nhạc dùng chúng để tạo nên

cảm xúc, dẫn dắt người nghe qua những khoảnh khắc căng và giãn, tựa như kể một câu chuyện bằng âm thanh.

Bí ẩn của âm sắc

Có một câu hỏi tinh tế: vì sao cùng một nốt nhạc, chơi trên đàn vĩ cầm và trên đàn dương cầm, lại nghe khác hẳn nhau? Cả hai có cùng cao độ, cùng tần số cơ bản, vậy điều gì làm chúng khác biệt? Câu trả lời là âm sắc, và nó nằm ở một sự thật đẹp đẽ: hầu như không có âm nào trong tự nhiên là một tần số thuần khiết duy nhất. Mỗi âm thực ra là sự chồng chập của một tần số cơ bản cùng nhiều tần số cao hơn gọi là các âm bội. Chính hình mẫu riêng của các âm bội này - cái nào

mạnh, cái nào yếu - tạo nên màu âm đặc trưng của từng nguồn âm.

Âm sắc là lý do vì sao ta có thể phân biệt giọng nói của hai người dù họ nói cùng một câu ở cùng cao độ, và vì sao mỗi nhạc cụ có một tính cách âm thanh riêng. Đàn vĩ cầm có một hình mẫu âm bội, đàn sáo có một hình mẫu khác, và giọng người lại có hình mẫu khác nữa - mỗi hình mẫu như một dấu vân tay âm thanh. Sự phong phú của âm sắc chính là điều làm cho thế giới âm thanh trở nên đa dạng và sống động đến vậy; nếu mọi âm chỉ là những tần số thuần khiết, âm nhạc sẽ nghèo nàn và đơn điệu biết bao. Chính các âm bội đã ban cho âm thanh chiều sâu và cá tính của nó.

Hiểu biết về âm bội và âm sắc cũng cho thấy vì sao âm nhạc vừa mang tính phổ quát vừa mang tính đa dạng. Các quy luật vật lý về tần số và hòa âm là như nhau ở khắp nơi, nên mọi nền văn hóa đều khám phá ra quãng tám và những mối hòa hợp cơ bản. Nhưng cách mỗi nền văn hóa lựa chọn và sắp đặt các nốt, cách họ ưa chuộng những âm sắc và tổ hợp nào, lại vô cùng khác nhau, tạo nên sự phong phú kỳ diệu của âm nhạc thế giới. Vật lý đặt ra nền tảng chung, còn văn hóa và sáng tạo con người dựng nên vô vàn tòa lâu đài khác nhau trên nền tảng ấy.

Nhịp điệu là một chiều kích khác của âm nhạc cũng bắt rễ sâu trong bản chất của âm thanh và thời gian. Trong khi cao độ

và hòa âm liên quan đến tần số, nhịp điệu liên quan đến cách các âm được sắp đặt theo dòng thời gian - sự lặp lại đều đặn, sự nhấn nhá, sự tăng giảm tốc độ. Bộ não con người dường như có một khuynh hướng bẩm sinh với nhịp điệu, thể hiện ở cách ta tự nhiên gõ chân hay gập đầu theo một điệu nhạc. Cùng với cao độ, nhịp điệu tạo nên bộ khung của âm nhạc, và sự kết hợp giữa hai yếu tố này cho phép âm nhạc vừa chạm đến cảm xúc vừa cuốn ta vào dòng chảy của thời gian một cách kỳ diệu.

Ta đã hiểu vì sao các âm khi kết hợp lại nghe hài hòa, và điều gì tạo nên âm sắc riêng của mỗi âm. Nhưng chính xác thì các nhạc cụ tạo ra những âm thanh ấy như thế nào? Một dây đàn, một cột không

khí, một mặt trống - mỗi thứ tạo âm theo cách riêng của nó. Cơ chế tạo âm của các nhạc cụ là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

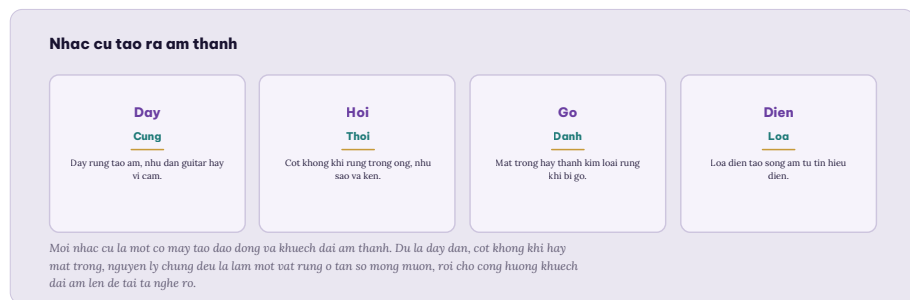
PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Nhạc cụ - tạo ra âm thanh

Một cây đàn, một chiếc sáo, một mặt trống - mỗi nhạc cụ là một cỗ máy tinh xảo được thiết kế để tạo ra âm thanh theo ý muốn. Đằng sau vẻ đẹp và sự đa dạng của chúng là vài nguyên lý vật lý chung, đơn giản mà tài tình.

Nhạc cụ là những phát minh kỳ diệu của con người - những cỗ máy được chế tạo để tạo ra âm thanh có cao độ và âm sắc mong muốn một cách chính xác và có kiểm soát. Dù thế giới nhạc cụ vô cùng phong phú, từ đàn dây đến kèn hơi đến bộ gõ, hầu hết chúng đều dựa trên cùng một nguyên lý cơ bản: làm cho một vật gì đó rung động ở tần số mong muốn, rồi khuếch đại dao động ấy để tai ta nghe rõ. Cái khác nhau giữa các nhạc cụ nằm ở chỗ cái gì rung, làm sao để điều khiển tần số rung, và làm sao để khuếch đại âm lên

- và chính sự đa dạng của những giải pháp này tạo nên muôn vàn màu âm.



Mô hình 8 - Các họ nhạc cụ tạo âm bằng những cách rung động khác nhau.

Dây, hơi và bộ gõ

Ở họ nhạc cụ dây, âm thanh sinh ra từ một sợi dây căng rung động. Khi ta gảy, kéo hay gõ vào dây, nó dao động và tạo ra sóng âm. Cao độ của âm phụ thuộc vào độ dài, độ căng và độ dày của dây - dây ngắn hơn, căng hơn, mỏng hơn thì rung nhanh hơn và cho âm cao hơn. Đó là lý do vì sao người chơi đàn bấm ngón tay lên dây để thay đổi độ dài phần dây rung, và nhờ đó

thay đổi cao độ. Nhưng một sợi dây rung đơn độc tạo ra âm rất nhỏ, nên nhạc cụ dây thường có một thùng đàn rộng để cộng hưởng và khuếch đại âm thanh lên, ban cho nó độ vang và sức mạnh.

Ở họ nhạc cụ hơi, cái rung động không phải là dây mà là một cột không khí bên trong ống. Khi người chơi thổi vào, họ làm cột không khí trong ống dao động, tạo ra âm thanh. Cao độ phụ thuộc vào chiều dài của cột không khí - cột càng dài thì âm càng trầm. Đó là lý do vì sao nhạc cụ hơi có các lỗ bấm hoặc van: bằng cách mở hay đóng chúng, người chơi thay đổi chiều dài hiệu dụng của cột không khí và nhờ đó thay đổi cao độ. Từ tiếng sáo thanh thoát đến tiếng kèn trầm hùng, tất

cả đều là nghệ thuật điều khiển một cột không khí rung động bên trong ống.

Cộng hưởng - bí quyết của âm thanh

Ở họ bộ gõ, âm thanh sinh ra khi ta đánh vào một vật khiến nó rung lên - một mặt trống căng, một thanh kim loại, một tấm gỗ. Tùy vào chất liệu, hình dạng và kích thước, mỗi vật rung theo một cách riêng và cho một âm riêng. Có những nhạc cụ gõ cho cao độ rõ ràng, như đàn phím gõ; có những nhạc cụ gõ chỉ tạo ra nhịp điệu và âm sắc, như phần lớn các loại trống. Dù đa dạng, tất cả đều chia sẻ nguyên lý chung: một cú va chạm làm vật thể rung, và sự rung ấy trở thành âm thanh.

Xuyên suốt mọi họ nhạc cụ, có một hiện tượng đóng vai trò then chốt: cộng

hưởng. Cộng hưởng là hiện tượng một vật rung mạnh lên khi được kích thích ở đúng tần số tự nhiên của nó. Thùng đàn ghi ta cộng hưởng để khuếch đại tiếng dây; ống của kèn và sáo cộng hưởng để khuếch đại dao động của cột không khí; thân của mỗi nhạc cụ được thiết kế tỉ mỉ để cộng hưởng theo cách tạo nên âm sắc đặc trưng. Không có cộng hưởng, hầu hết nhạc cụ sẽ chỉ tạo ra những âm thanh yếu ớt và tẻ nhạt. Chính cộng hưởng đã biến những dao động nhỏ bé thành những âm thanh đầy đặn, vang vọng và giàu sức biểu cảm.

Sự tinh tế trong chế tạo nhạc cụ là cả một nghệ thuật kết hợp với khoa học. Người nghệ nhân làm đàn phải hiểu, dù bằng trực giác hay bằng tri thức, cách gõ, dây

và hình dạng thùng đàn ảnh hưởng đến âm thanh, và phải tinh chỉnh từng chi tiết để đạt được màu âm mong muốn. Những nhạc cụ quý giá nhất là kết quả của nhiều thế kỷ tích lũy kinh nghiệm về cách tạo ra và điều khiển âm thanh - một minh chứng cho việc con người đã hiểu và làm chủ vật lý của âm thanh sâu sắc đến mức nào, từ rất lâu trước khi khoa học hiện đại giải thích được vì sao chúng hoạt động.

Giọng người, xét cho cùng, cũng là một nhạc cụ - và có lẽ là nhạc cụ tinh vi và biểu cảm nhất trong tất cả. Nó hoạt động theo cùng những nguyên lý: dây thanh quản rung để tạo âm, còn các khoang trong cổ họng, miệng và mũi cộng hưởng để khuếch đại và định hình âm sắc. Bằng

cách thay đổi hình dạng của miệng và vị trí của lưỡi, con người điều khiển cộng hưởng để tạo ra vô số âm khác nhau - đó chính là cách ta phát ra các nguyên âm và phụ âm của lời nói, và cách người ca sĩ tạo nên giọng hát. Rằng mỗi người mang theo một nhạc cụ hoàn chỉnh ngay trong cơ thể mình là một điều kỳ diệu ta thường quên mất.

Nhạc cụ tạo ra âm thanh, nhưng âm thanh ấy không đến tai ta trong chân không - nó vang lên trong một không gian, dội lại từ những bức tường, hòa quyện trong không khí của một căn phòng hay một sảnh lớn. Chính không gian ấy định hình sâu sắc cách ta nghe. Tiếng vọng, sự cộng hưởng

và âm học của những không gian là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Tiếng vọng, cộng hưởng và âm học

Cùng một giọng hát nghe khác hẳn nhau khi cất lên trong một nhà tắm nhỏ, một thánh đường rộng lớn, hay giữa một cánh đồng trống. Không gian mà âm thanh vang lên định hình sâu sắc cách ta nghe nó - và đó là chủ đề của một ngành khoa học tên là âm học.

Am thanh hiếm khi đến tai ta một cách trực tiếp và thuần khiết. Trong hầu hết trường hợp, cái ta nghe là sự pha trộn giữa âm thanh trực tiếp từ nguồn và vô số phản xạ của nó dội lại từ các bề mặt xung quanh - tường, trần, sàn, đồ vật. Cách một không gian phản xạ, hấp thụ và định hình âm thanh chính là âm học của không gian ấy, và nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến trải nghiệm nghe của ta. Một không gian có âm học tốt làm cho âm nhạc trở nên đầy đặn và sống động; một không

gian có âm học tệ khiến lời nói trở nên khó nghe và âm thanh trở nên hỗn loạn. Hiểu về âm học là hiểu về cuộc đối thoại giữa âm thanh và không gian.



Sơ đồ 9 - Âm học nghiên cứu cách không gian phản xạ, vọng lại và cộng hưởng âm thanh.

Tiếng vọng và tiếng vang

Hiện tượng quen thuộc nhất khi âm thanh gặp bề mặt là tiếng vọng. Khi sóng âm dội lại từ một bức tường hay vách đá ở xa, nó quay trở lại tai ta sau một khoảng trễ, và nếu độ trễ đủ lớn, ta nghe được âm gốc lặp lại như một tiếng vọng riêng biệt. Đó

là lý do vì sao ta có thể hét lên trong một hẻm núi và nghe tiếng mình vọng lại. Nhưng khi các bề mặt ở gần hơn, vô số phản xạ đến dồn dập và chồng lên nhau, tạo thành cái ta gọi là tiếng vang - âm thanh không lặp lại rõ ràng mà kéo dài và tan dần, ngân nga trong không gian. Chính tiếng vang mang lại cho một sảnh lớn cái cảm giác rộng rãi và đầy đặn khi âm nhạc vang lên.

Lượng tiếng vang trong một không gian phụ thuộc vào kích thước của nó và vào chất liệu của các bề mặt. Những bề mặt cứng và phẳng như đá, kính, gạch phản xạ âm mạnh, tạo nhiều tiếng vang; những bề mặt mềm và xốp như thảm, rèm, ghế đệm hấp thụ âm, làm giảm tiếng vang. Đó là lý

do vì sao một căn phòng trống trải, lát đá vang vọng, còn một phòng đầy đồ đạc mềm lại nghe êm và tĩnh. Những người thiết kế các không gian âm nhạc phải cân nhắc rất kỹ những yếu tố này để đạt được lượng tiếng vang lý tưởng - đủ để âm nhạc đầy đặn, nhưng không quá nhiều đến mức âm thanh trở nên nhòe và khó nghe.

Nghệ thuật và khoa học của không gian

Cộng hưởng cũng đóng vai trò trong âm học của không gian, không chỉ trong nhạc cụ. Mỗi căn phòng có những tần số riêng mà tại đó âm thanh cộng hưởng và được khuếch đại, và những tần số khác lại bị triệt tiêu. Đây là lý do vì sao giọng hát của ta nghe hay hơn hẳn trong nhà tắm: kích thước và bề mặt cứng của không gian nhỏ

ấy cộng hưởng và làm giàu giọng nói, ban cho nó độ vang và sự đầy đặn mà không gian mở không có. Hiểu và điều khiển những hiện tượng cộng hưởng này là một phần tinh tế của việc thiết kế các không gian để nghe.

Việc thiết kế âm học cho các không gian lớn là một sự kết hợp tinh vi giữa khoa học và nghệ thuật. Những sảnh hòa nhạc xuất sắc nhất được thiết kế tỉ mỉ để phản xạ và phân phối âm thanh sao cho mọi người nghe đều nhận được một âm thanh đầy đặn, cân bằng và trong trẻo, dù ngồi ở đâu. Từ hình dạng của trần và tường đến chất liệu của các bề mặt, mọi chi tiết đều được cân nhắc để điều khiển hành trình của sóng âm. Việc một số sảnh hòa nhạc

được ca ngợi vì âm thanh tuyệt vời của chúng cho thấy làm chủ âm học của không gian là một thành tựu đáng nể, kết hợp hiểu biết khoa học sâu sắc với sự nhạy cảm tinh tế của đôi tai.

Âm học cũng quan trọng theo chiều ngược lại: đôi khi ta muốn ngăn âm thanh lan truyền chứ không phải khuếch đại nó. Việc cách âm cho một căn phòng, giảm tiếng ồn vọng từ ngoài vào hay từ trong ra, cũng dựa trên hiểu biết về cách sóng âm phản xạ, truyền qua và bị hấp thụ. Từ những phòng thu âm yên tĩnh tuyệt đối đến những bức tường chắn ồn dọc đường cao tốc, ứng dụng của âm học trải rộng khắp đời sống hiện đại, giúp ta vừa tạo ra những không gian nghe tuyệt vời, vừa bảo

vệ mình khỏi những âm thanh không mong muốn.

Âm học của không gian còn ảnh hưởng đến lời nói không kém gì đến âm nhạc, và theo một cách quan trọng đối với đời sống hằng ngày. Trong một căn phòng có quá nhiều tiếng vang, các âm của lời nói chồng lên nhau và làm nhòe đi những âm tiết, khiến ta khó nghe rõ. Đây là một thách thức thực sự trong những không gian như lớp học, hội trường hay nhà ga, nơi việc nghe rõ lời nói là thiết yếu. Người thiết kế những không gian như vậy phải cân nhắc kỹ để kiểm soát tiếng vang, dùng những bề mặt hấp thụ âm đặt đúng chỗ, sao cho lời nói vẫn trong trẻo và dễ

hiểu với mọi người có mặt, bất kể họ ngồi ở đâu.

Cho đến giờ, ta đã khám phá âm thanh chủ yếu qua trải nghiệm của con người. Nhưng con người không phải là loài duy nhất sống trong thế giới âm thanh - và nhiều loài vật có những khả năng thính giác vượt xa chúng ta, nghe được những âm ta không nghe được và dùng âm thanh theo những cách kỳ diệu. Thế giới âm thanh của loài vật là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Âm thanh trong tự nhiên

Con người chỉ nghe được một phần nhỏ của thế giới âm thanh. Nhiều loài vật nghe được những âm ta không nghe và dùng âm thanh theo những cách kỳ diệu – trong khi con người lại phải vật lộn với tiếng ồn và tìm kiếm sự im lặng.

Thế giới âm thanh của loài vật, với định vị bằng tiếng vang, hạ âm và siêu âm vượt xa giác quan con người; và câu chuyện về tiếng ồn cùng giá trị ngày càng quý của sự im lặng.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Âm thanh trong thế giới động vật

Nếu ta có thể nghe như một con dơi hay một con voi, thế giới sẽ vang lên hoàn toàn khác. Nhiều loài vật sống trong những vũ trụ âm thanh mà con người không thể nghe thấy, và chúng dùng âm thanh theo những cách kỳ diệu vượt xa khả năng của ta.

Thế giới âm thanh của loài vật rộng lớn và kỳ diệu hơn nhiều so với thế giới mà tai người tiếp nhận. Nhiều loài nghe được những tần số nằm ngoài dải nghe của con người - cả hạ âm quá trầm lẫn siêu âm quá cao - và một số loài đã tiến hóa những khả năng dùng âm thanh đáng kinh ngạc, như định vị vật thể bằng tiếng vọng hay liên lạc qua những khoảng cách khổng lồ. Khám phá thế giới âm thanh của loài vật không chỉ mở ra một chân trời kỳ thú, mà còn nhắc ta rằng

thực tại phong phú hơn nhiều so với những gì giác quan hạn hẹp của con người có thể nắm bắt.

Âm thanh trong thế giới động vật

HIỆN TƯỢNG	MÔ TẢ
Định vị tiếng vọng	Dơi và cá heo do vật bang tiếng vọng.
Hạ âm	Voi và cá voi liên lạc bằng âm rất trầm, đi xa.
Siêu âm	Nhiều loài nghe và phát âm vượt ngưỡng người.
Nghe dưới nước	Âm truyền nhanh và xa hơn trong nước.
Ngon ngu âm thanh	Tiếng kêu là cách nhiều loài giao tiếp.

Bảng 10 – Nhiều loài vật nghe và dùng âm thanh theo những cách vượt xa con người.

Nhìn bằng âm thanh

Một trong những khả năng kỳ diệu nhất trong thế giới động vật là định vị bằng tiếng vọng. Loài dơi, khi bay săn mồi trong bóng tối, phát ra những tiếng kêu siêu âm rồi lắng nghe tiếng vọng dội lại từ vật thể xung quanh. Từ độ trễ và đặc điểm của tiếng vọng, não của chúng dựng lại một bức tranh chi tiết về môi trường - vị trí

của vật cản, kích thước và cả chuyển động của một con côn trùng đang bay. Nói cách khác, loài dơi nhìn bằng âm thanh. Loài cá heo cũng dùng một khả năng tương tự dưới nước, phát ra những chuỗi âm và đọc tiếng vọng để định hướng và săn mồi trong lòng biển tối tăm.

Định vị bằng tiếng vang là một kỳ công của tiến hóa, đòi hỏi khả năng phát ra âm thanh chính xác, đôi tai cực nhạy để thu tiếng vọng yếu ớt, và một bộ não đủ tinh vi để xử lý thông tin gần như tức thời. Điều đáng kinh ngạc là con người cũng đã học được nguyên lý này và ứng dụng nó vào công nghệ - từ thiết bị dò tìm dưới nước bằng sóng âm đến máy siêu âm y tế, ta đã bắt chước cái mà loài dơi và cá heo

làm được một cách tự nhiên. Tự nhiên, một lần nữa, đã đi trước con người, và việc học hỏi từ nó đã mang lại những công cụ vô giá.

Những âm ngoài tầm nghe

Ở đầu trầm của phổ âm thanh, một số loài vật lớn dùng hạ âm - những âm quá thấp để tai người nghe được - để liên lạc qua những khoảng cách khổng lồ. Loài voi phát ra những âm trầm sâu có thể truyền đi rất xa qua mặt đất và không khí, cho phép các đàn liên lạc với nhau dù cách nhau nhiều cây số. Loài cá voi cũng phát ra những âm trầm mạnh mẽ lan truyền qua đại dương trên những khoảng cách mênh mông. Những âm này hoàn toàn vô thanh với con người, vậy mà chúng chở

đây thông tin sống còn cho các loài vật - cả một mạng lưới liên lạc ẩn giấu trải rộng khắp thế giới tự nhiên mà ta không hề nghe thấy.

Ở đầu cao của phổ, nhiều loài vật nghe và dùng siêu âm - những âm quá cao đối với tai người. Ngoài loài dơi, nhiều loài gặm nhấm và côn trùng cũng giao tiếp bằng những âm siêu cao. Một số loài thú cưng quen thuộc như chó và mèo cũng nghe được những âm cao hơn hẳn ngưỡng của ta, đó là lý do vì sao một chiếc còi siêu âm có thể gọi chó mà tai người không nghe thấy gì. Sự thật rằng những âm này luôn hiện diện quanh ta nhưng ta hoàn toàn không hay biết là một lời nhắc sống động về sự hạn hẹp của giác quan con người, và

về sự phong phú ẩn giấu của thế giới âm thanh.

Âm thanh còn đóng vô số vai trò khác trong đời sống của loài vật. Tiếng chim hót để đánh dấu lãnh thổ và thu hút bạn đời; tiếng kêu báo động cảnh báo cả đàn về nguy hiểm; những âm thanh phức tạp để duy trì liên hệ trong bầy. Trong nhiều loài, âm thanh là phương tiện giao tiếp chủ yếu, một thứ ngôn ngữ của tiếng kêu, tiếng hót và tiếng gọi mang thông tin sống còn. Sự đa dạng và tinh tế của những cách loài vật dùng âm thanh cho thấy thính giác và phát âm là những công cụ sinh tồn cổ xưa và mạnh mẽ, đã định hình đời sống trên Trái Đất từ rất lâu.

Thế giới côn trùng cũng đầy ắp những âm thanh và những cách dùng âm thanh độc đáo. Nhiều loài côn trùng tạo ra âm bằng những cách khác hẳn con người - cọ xát các bộ phận cơ thể vào nhau, rung những màng mỏng đặc biệt, hay đập cánh với tần số cao. Tiếng ve kêu inh ỏi giữa trưa hè, tiếng dế gáy trong đêm, tiếng vo ve của đàn ong đều là những tín hiệu mang thông tin về lãnh thổ, về bạn đời hay về sự hiện diện của cả đàn. Rằng những sinh vật nhỏ bé đến vậy cũng đã phát triển những hệ thống âm thanh phức tạp cho thấy việc dùng âm thanh để giao tiếp là một chiến lược sinh tồn cổ xưa và phổ biến đến mức kỳ lạ trong thế giới sống.

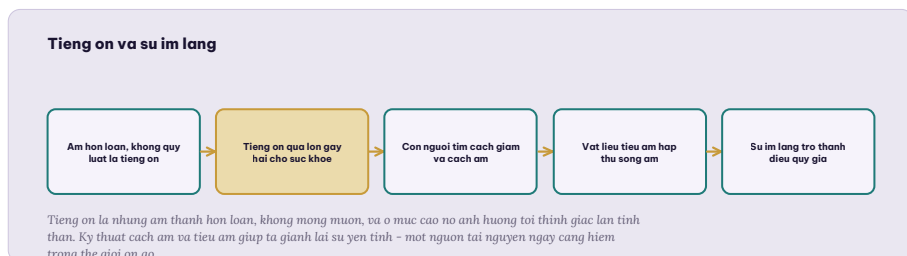
Trong khi loài vật tận dụng âm thanh một cách tài tình và sống hòa hợp với thế giới âm thanh của chúng, con người hiện đại lại đối mặt với một vấn đề mới của riêng mình: một thế giới ngày càng ồn ào. Tiếng ồn ảnh hưởng đến ta ra sao, và vì sao sự im lặng lại trở nên quý giá đến thế? Câu chuyện về tiếng ồn và sự im lặng là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Tiếng ồn và sự im lặng

Thế giới hiện đại ồn ào hơn bao giờ hết – tiếng xe cộ, tiếng máy móc, tiếng loa đài vây quanh ta gần như không ngớt. Trong bối cảnh ấy, tiếng ồn đã trở thành một vấn đề của sức khỏe, và sự im lặng đã trở thành một thứ tài nguyên quý giá.

Không phải mọi âm thanh đều được chào đón. Tiếng ồn – những âm thanh hỗn loạn, không mong muốn – là một phần ngày càng lớn của đời sống hiện đại, và nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn ta tưởng. Về mặt vật lý, tiếng ồn khác âm nhạc hay lời nói ở chỗ nó thường không có cấu trúc hay quy luật rõ ràng, một mớ hỗn độn của các tần số. Nhưng điều khiến tiếng ồn đáng lo ngại không chỉ là bản chất vật lý của nó, mà là tác động của nó lên sức khỏe thể chất và tinh

thần của con người - một tác động mà khoa học ngày càng nhận thức rõ.



Sơ đồ 11 - Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe, và con người tìm cách giành lại sự im lặng.

Cái giá của tiếng ồn

Tiếng ồn quá lớn hoặc kéo dài gây hại theo nhiều cách. Rõ ràng nhất là tổn hại đến thính giác: tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn lớn có thể làm hư hại những tế bào cảm giác mỏng manh trong tai và dẫn đến suy giảm thính lực không hồi phục. Nhưng tác hại của tiếng ồn còn vượt xa đôi tai. Tiếng ồn liên tục gây căng thẳng, làm rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và học tập, và về lâu dài có

thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Sống trong một môi trường ồn ào triền miên, dù ta có quen với nó đến đâu, vẫn đặt một gánh nặng âm thầm lên cơ thể và tâm trí.

Chính vì những tác hại này, việc kiểm soát tiếng ồn đã trở thành một mối quan tâm quan trọng của xã hội hiện đại. Con người đã phát triển nhiều cách để chống lại tiếng ồn: các vật liệu tiêu âm hấp thụ sóng âm thay vì phản xạ chúng; những bức tường và rào chắn ngăn tiếng ồn lan truyền; thiết kế đô thị và kiến trúc tính đến việc giảm tiếng ồn. Thậm chí có cả công nghệ khử ồn chủ động, tạo ra những sóng âm ngược pha để triệt tiêu tiếng ồn không mong muốn - một ứng dụng tài

tình của hiểu biết về bản chất sóng của âm thanh, biến chính vật lý của sóng thành công cụ chống lại tiếng ồn.

Giá trị của sự im lặng

Khi tiếng ồn ngày càng lấn át, sự im lặng - hay ít nhất là sự yên tĩnh - trở nên quý giá. Trong sự tĩnh lặng, tâm trí con người tìm được sự nghỉ ngơi, thư giãn và khả năng tập trung sâu. Nhiều truyền thống từ xa xưa đã trân trọng sự tĩnh lặng như một điều kiện cho suy ngẫm, thiền định và bình an nội tâm. Ngày nay, khi sự yên tĩnh ngày càng khó tìm giữa đô thị ồn ào, nhiều người chủ động tìm kiếm nó - trong thiên nhiên, trong những không gian yên tĩnh, hay trong những khoảnh khắc tách khỏi dòng âm thanh không ngừng của

cuộc sống hiện đại. Sự im lặng, hóa ra, không phải là sự vắng mặt của điều gì đó, mà là một sự hiện diện có giá trị của riêng nó.

Điều thú vị là sự im lặng tuyệt đối hầu như không tồn tại trong đời sống thường ngày, và khi ta trải nghiệm được một sự yên tĩnh gần như hoàn toàn, nó có thể trở nên kỳ lạ đến mức choáng ngợp. Trong những căn phòng được thiết kế đặc biệt để hấp thụ gần như mọi âm thanh, người ta kể rằng họ bắt đầu nghe được cả những âm thanh của chính cơ thể mình - nhịp tim, hơi thở, thậm chí tiếng máu chảy. Điều này cho thấy tai ta đã quá quen với một nền âm thanh liên tục đến mức sự vắng mặt hoàn toàn của nó trở nên xa lạ, và nó

nhắc ta rằng ngay cả trong tĩnh lặng nhất, thế giới âm thanh vẫn không bao giờ thực sự tắt hẳn.

Câu chuyện về tiếng ồn và sự im lặng nhắc ta rằng âm thanh không chỉ là một hiện tượng vật lý mà còn là một phần thiết yếu của chất lượng đời sống. Một môi trường âm thanh lành mạnh - không quá ồn ào, đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi và suy nghĩ, giàu những âm thanh dễ chịu của thiên nhiên và con người - là điều quan trọng cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Học cách quản lý âm thanh trong cuộc sống, biết khi nào cần sự sôi động và khi nào cần sự tĩnh lặng, là một phần của việc sống một cuộc đời cân bằng trong một thế giới ngày càng ồn ào.

Điều đáng chú ý là không phải mọi âm thanh lớn đều bị xem là tiếng ồn, và ranh giới giữa âm thanh dễ chịu và tiếng ồn nhiều khi mang tính chủ quan. Một bản nhạc sôi động có thể là niềm vui với người này nhưng là sự quấy rầy với người khác đang muốn nghỉ ngơi; tiếng trẻ con nô đùa có thể là âm thanh của sự sống với người này và là phiền toái với người kia. Điều này cho thấy khái niệm tiếng ồn không chỉ dựa trên vật lý của âm thanh mà còn phụ thuộc vào bối cảnh, kỳ vọng và tâm trạng của người nghe. Chính yếu tố con người này khiến việc quản lý tiếng ồn trong xã hội trở thành một vấn đề tế nhị, đòi hỏi sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.

Sống trong một thế giới ngày càng ồn ào, con người cũng dần học cách chủ động tạo ra những khoảng lặng cho riêng mình. Nhiều người tìm đến những âm thanh dịu êm của thiên nhiên - tiếng mưa, tiếng sóng, tiếng suối - để thư giãn và tập trung, cho thấy không phải sự vắng mặt hoàn toàn của âm thanh, mà một môi trường âm thanh dễ chịu, mới là điều ta thực sự khao khát. Việc chủ động lựa chọn những âm thanh mà ta muốn bao quanh mình, và tạo ra những khoảng thời gian yên tĩnh trong ngày, đang trở thành một kỹ năng sống quan trọng - một cách để bảo vệ sức khỏe tinh thần giữa dòng chảy không ngừng của âm thanh trong đời sống hiện đại.

Suốt phần lớn lịch sử, âm thanh là thứ thoáng qua - vang lên rồi tan biến mãi mãi, không cách nào giữ lại. Rồi con người đã làm được điều tưởng như bất khả: bắt giữ âm thanh, lưu nó lại, và tái tạo nó theo ý muốn. Hành trình con người học cách lưu giữ và tái tạo âm thanh, từ những cỗ máy đầu tiên đến kỷ nguyên số, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN VI

VI

Ghi âm và tương lai

Con người đã làm được điều kỳ diệu: bắt giữ âm thanh vốn thoáng qua và tái tạo nó theo ý muốn. Và giờ đây, từ siêu âm y học đến những công nghệ mới, ta đang mở ra những chương tiếp theo trong câu chuyện dài của âm thanh.

Hành trình con người học cách lưu giữ và tái tạo âm thanh, từ những cỗ máy đầu tiên đến kỹ nguyên số; và siêu âm cùng những công nghệ đang định hình tương lai của âm thanh.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Lưu giữ âm thanh

Trong suốt phần lớn lịch sử loài người, âm thanh là thứ mong manh nhất - một giọng hát, một lời nói vang lên rồi biến mất mãi mãi. Việc con người cuối cùng học được cách bắt giữ và lưu lại âm thanh là một trong những kỳ tích đáng kinh ngạc nhất của kỹ thuật.

Hãy thử tưởng tượng một thế giới nơi mọi âm thanh đều thoáng qua và không thể giữ lại - nơi ta không bao giờ có thể nghe lại giọng của một người đã khuất, không thể lưu một bản nhạc để nghe đi nghe lại, không thể gửi một thông điệp bằng giọng nói qua thời gian. Đó chính là thế giới của loài người trong suốt gần như toàn bộ lịch sử. Khả năng ghi lại và tái tạo âm thanh, thứ mà ngày nay ta xem là hiển nhiên, thực ra là một phát minh tương đối gần đây và mang tính cách mạng - một thành tựu đã biến đổi

sâu sắc cách con người tạo ra, chia sẻ và gìn giữ âm thanh.

Lưu giữ và tái tạo âm thanh

-  **Máy ghi âm đầu tiên**
Con người lần đầu khắc lại sóng âm lên vật liệu.
-  **Đĩa hát và băng từ**
Âm thanh được lưu trên đĩa và băng, nghe đi nghe lại.
-  **Kỹ nguyên điện tử**
Micro và loa điện biến âm thanh thành tín hiệu điện.
-  **Âm thanh số**
Sóng âm được mã hóa thành nhưng con số.
-  **Truyền đi khắp nơi**
Âm thanh vượt không gian trong tích tắc.

Dòng thời gian 12 – Hành trình con người học cách lưu giữ và tái tạo âm thanh.

Bắt giữ điều thoáng qua

Ý tưởng cốt lõi đằng sau việc ghi âm thật đẹp trong sự đơn giản của nó: nếu âm thanh là một hình mẫu dao động, thì ta có thể ghi lại hình mẫu ấy dưới một dạng nào đó bền vững hơn, rồi sau này dùng nó để tái tạo lại chính dao động ban đầu. Những cỗ máy ghi âm đầu tiên đã làm điều này bằng cách để sóng âm khắc một dấu vết

vật lý lên một bề mặt - một rãnh gợn sóng ghi lại chính hình mẫu rung động của âm thanh. Khi cho một chiếc kim lần theo dấu vết ấy, dao động được tái tạo và âm thanh sống lại. Lần đầu tiên trong lịch sử, một giọng nói có thể được giữ lại và vang lên lần nữa sau khi người nói đã im lặng.

Từ nguyên lý nền tảng ấy, công nghệ ghi âm phát triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn ghi lại hình mẫu của âm thanh một cách tinh vi và bền vững hơn. Âm thanh được lưu trên những chiếc đĩa quay, rồi trên băng từ ghi lại dao động dưới dạng những hình mẫu từ tính. Mỗi bước tiến làm cho việc ghi âm trở nên trung thực hơn, tiện lợi hơn và phổ biến hơn, dần dần đưa âm nhạc và giọng nói được

ghi lại vào đời sống của mọi người. Cái từng là một điều kỳ diệu hiếm hoi trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.

Kỷ nguyên điện tử và số

Một bước ngoặt lớn đến khi con người học được cách biến âm thanh thành tín hiệu điện. Chiếc micro biến dao động của sóng âm thành những dao động tương ứng của dòng điện, và chiếc loa làm điều ngược lại, biến tín hiệu điện trở lại thành sóng âm. Nhờ chuyển âm thanh sang dạng điện, con người có thể khuếch đại nó lên rất mạnh, truyền nó đi xa qua dây dẫn và sóng vô tuyến, và xử lý nó theo vô số cách. Đây là nền tảng của gần như mọi công nghệ âm thanh hiện đại - từ hệ

thống loa phóng thanh đến điện thoại đến phát thanh, tất cả đều dựa trên khả năng chuyển đổi qua lại giữa âm thanh và điện.

Bước ngoặt gần đây nhất và có lẽ sâu sắc nhất là âm thanh số. Thay vì ghi lại hình mẫu dao động dưới một dạng vật lý liên tục, âm thanh số biến âm thanh thành những con số - một chuỗi các giá trị đo được của sóng âm tại vô số thời điểm liên tiếp. Một khi âm thanh đã trở thành những con số, nó có thể được sao chép hoàn hảo không giới hạn, lưu trữ với dung lượng khổng lồ, truyền đi khắp thế giới trong tích tắc, và xử lý bằng máy tính theo những cách gần như vô tận. Âm thanh số đã biến việc ghi, lưu và chia sẻ âm thanh trở nên dễ dàng và phong phú đến mức

những thế hệ trước không thể tưởng tượng nổi.

Khả năng lưu giữ và tái tạo âm thanh đã biến đổi văn hóa con người một cách sâu sắc. Nó cho phép âm nhạc vươn tới mọi người ở mọi nơi, gìn giữ những giọng nói và biểu diễn cho hậu thế, và tạo ra những hình thức nghệ thuật và giao tiếp hoàn toàn mới. Nó cũng lưu giữ ký ức theo cách trước đây bất khả - giọng nói của người thân, những khoảnh khắc âm thanh của lịch sử, những bản thu của các nghệ sĩ đã khuất vẫn vang lên sống động. Việc bắt giữ được điều thoáng qua, giữ lại được thứ vốn tan biến ngay khi vừa vang lên, là một trong những món quà quý giá nhất mà kỹ

thuật về âm thanh đã mang lại cho nhân loại.

Khả năng lưu giữ âm thanh cũng mang một ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc mà ta ít khi dừng lại để suy ngẫm. Trước khi có ghi âm, không một ai trong lịch sử từng nghe lại được giọng của tổ tiên mình, hay của những nhân vật vĩ đại đã sống trước họ - âm thanh của quá khứ mất đi vĩnh viễn. Giờ đây, những bản thu cho phép giọng nói và tiếng nhạc vượt qua thời gian, để hậu thế nghe được tiếng của những người đã khuất từ lâu. Đây là một sự thay đổi lớn lao trong quan hệ của con người với thời gian và ký ức, biến âm thanh từ điều thoáng qua nhất thành một

trong những cách bền vững nhất để lưu giữ một phần con người qua năm tháng.

Sự dễ dàng của việc ghi và chia sẻ âm thanh trong kỷ nguyên số cũng đã dân chủ hóa việc sáng tạo âm thanh theo một cách chưa từng có. Trước đây, việc thu âm đòi hỏi thiết bị đắt tiền và kỹ năng chuyên môn, chỉ trong tầm với của một số ít; ngày nay, gần như bất cứ ai cũng có thể ghi lại âm thanh, tạo ra âm nhạc, và chia sẻ nó với cả thế giới. Điều này đã mở ra cánh cửa cho vô số tiếng nói và tài năng mới, làm phong phú thêm bức tranh âm thanh của văn hóa loài người. Công nghệ, khi trở nên phổ cập, không chỉ thay đổi cách ta tiêu thụ âm thanh mà còn thay đổi cả

cách ta tạo ra nó, biến mỗi người thành một người có thể góp tiếng nói của mình.

Nhưng câu chuyện về âm thanh không dừng lại ở việc ghi và tái tạo. Con người đã học cách dùng sóng âm - đặc biệt là siêu âm - theo những cách vượt xa việc nghe, từ nhìn vào bên trong cơ thể đến vô số ứng dụng trong công nghệ. Và những chân trời mới của âm thanh vẫn đang tiếp tục mở ra. Siêu âm và tương lai của âm thanh là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Siêu âm và tương lai của âm thanh

Âm thanh không chỉ để nghe. Con người đã học cách dùng những con sóng âm - đặc biệt là siêu âm mà tai ta không nghe thấy - như một công cụ để nhìn, để đo, để chữa lành, mở ra những chân trời mà những người đầu tiên tìm hiểu về âm thanh không thể hình dung.

Khép lại hành trình của mình, ta đến với một trong những chương thú vị nhất của câu chuyện âm thanh: cách con người biến âm thanh thành một công cụ vượt xa việc nghe. Bằng cách dùng siêu âm - những âm có tần số quá cao đối với tai người - con người đã học được cách nhìn vào bên trong những nơi mắt thường không thấy, đo lường những điều khó đo, và thực hiện những nhiệm vụ tinh tế. Từ y học đến công nghiệp đến đời sống hằng ngày, ứng dụng của sóng âm ngày càng

phong phú, và chúng hé lộ rằng ta mới chỉ bắt đầu khai thác tiềm năng của hiện tượng kỳ diệu này.



Sơ đồ 13 - Siêu âm và những công nghệ mới đang mở ra tương lai của âm thanh.

Nhìn bằng siêu âm

Một trong những ứng dụng đẹp đẽ nhất của siêu âm là trong y học. Máy siêu âm phát ra những sóng âm tần số cao vào cơ thể và lắng nghe tiếng vọng dội lại từ các mô và cơ quan bên trong. Vì các mô khác nhau phản xạ sóng âm theo cách khác nhau, những tiếng vọng ấy có thể được dựng lại thành một hình ảnh về bên trong

cơ thể - tất cả mà không cần một vết mổ nào. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể quan sát các cơ quan, phát hiện bất thường, và nổi tiếng nhất là nhìn thấy một em bé đang lớn lên trong bụng mẹ. Đây chính là nguyên lý định vị bằng tiếng vang của loài dơi và cá heo, được con người thấu hiểu và ứng dụng vào việc chữa bệnh và cứu người.

Siêu âm còn có vô số ứng dụng khác vượt ngoài y học chẩn đoán. Sóng âm được dùng để đo khoảng cách và dò tìm vật thể, từ việc lập bản đồ đáy biển đến các cảm biến giúp xe cộ phát hiện chướng ngại. Sóng siêu âm mạnh có thể làm sạch những vật thể tinh xảo bằng cách tạo ra những rung động cực nhỏ đánh bật bụi

bắn, hay thậm chí được dùng trong y học để tác động vào các mô bên trong cơ thể mà không cần phẫu thuật. Sự đa dạng của những ứng dụng này cho thấy sóng âm, một khi được thấu hiểu và điều khiển, là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt đến bất ngờ, phục vụ con người theo vô số cách.

Tương lai của âm thanh

Câu chuyện về âm thanh vẫn đang tiếp diễn, và tương lai hứa hẹn nhiều điều thú vị. Công nghệ âm thanh ngày càng tinh vi, cho phép tái tạo âm thanh chân thực và sống động đến mức có thể tạo cảm giác âm thanh vây quanh ta từ mọi phía, đưa người nghe đắm chìm vào những không gian âm thanh do con người dựng nên.

Máy móc ngày càng giỏi trong việc hiểu và tạo ra âm thanh - nhận diện giọng nói, đáp lời ta, và thậm chí tạo ra âm nhạc. Những tiến bộ này đang thay đổi cách con người tương tác với âm thanh và với nhau, mở ra những khả năng mà chỉ vài thế hệ trước còn thuộc về khoa học viễn tưởng.

Đồng thời, hiểu biết của ta về âm thanh trong tự nhiên cũng tiếp tục sâu sắc thêm. Các nhà khoa học ngày càng khám phá nhiều hơn về cách loài vật dùng âm thanh, về vai trò của âm thanh trong các hệ sinh thái, và về tác động của tiếng ồn do con người tạo ra lên thế giới tự nhiên - chẳng hạn tiếng ồn dưới biển ảnh hưởng đến các loài sinh vật vốn dựa vào âm thanh để sống. Những hiểu biết này nhắc

ta rằng âm thanh không chỉ là chuyện của con người, mà là một phần thiết yếu của sự sống trên Trái Đất, và rằng ta có trách nhiệm gìn giữ những cảnh quan âm thanh tự nhiên cũng như ta gìn giữ những cảnh quan nhìn thấy được.

“

*Từ một vật rung động đến một hình ảnh trong lòng mẹ,
từ tiếng hót của loài chim đến bản nhạc lưu qua thế kỷ -
âm thanh kết nối ta với thế giới và với nhau theo những
cách kỳ diệu.*

VỀ THẾ GIỚI CỦA ÂM THANH

Nhìn lại toàn bộ hành trình, ta thấy âm thanh - thứ tưởng như quá đỗi quen thuộc và bình thường - thực ra là một hiện tượng kỳ diệu, ẩn chứa chiều sâu khoa học đáng kinh ngạc và gắn bó mật thiết với đời sống con người. Từ bản chất sóng vô hình của nó, qua cỗ máy tinh vi là

đôi tai, đến vẻ đẹp của âm nhạc và những ứng dụng cứu người của siêu âm, âm thanh cho thấy một chủ đề duy nhất khi được nhìn sâu có thể mở ra cả một vũ trụ hiểu biết. Và điều kỳ diệu là tất cả bắt đầu từ một điều đơn giản: một vật rung lên, và một con sóng lan tỏa ra thế giới.

Bên cạnh những ứng dụng đã có, các nhà khoa học vẫn đang khám phá những cách mới đây bất ngờ để dùng sóng âm. Người ta nghiên cứu cách dùng âm thanh để lay chuyển những vật thể cực nhỏ mà không cần chạm vào, để dò tìm những khiếm khuyết ẩn trong vật liệu và công trình, và để thu thập thông tin về những môi trường khó tiếp cận. Mỗi khám phá như vậy lại mở rộng thêm hiểu biết của ta về

những gì sóng âm có thể làm được. Điều này cho thấy dù âm thanh đã đồng hành cùng con người từ thuở sơ khai, ta vẫn đang tiếp tục học cách khai thác nó, và những chương thú vị nhất của câu chuyện có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Tương lai của âm thanh cũng đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về cách con người sẽ sống trong một thế giới ngày càng ngập tràn âm thanh nhân tạo. Khi máy móc ngày càng giỏi tạo ra giọng nói và âm nhạc, khi ta có thể được bao quanh bởi những cảnh quan âm thanh do con người dựng nên bất cứ lúc nào, ta sẽ cần suy nghĩ kỹ về việc gìn giữ những âm thanh tự nhiên và những khoảng lặng quý giá. Công nghệ mang lại những khả năng

kỳ diệu, nhưng cách ta sử dụng chúng một cách khôn ngoan, để làm giàu chứ không phải làm nghèo đi đời sống âm thanh của mình, sẽ là một phần quan trọng trong quan hệ của con người với âm thanh trong những thập kỷ tới.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về âm thanh, mà cả một sự trân trọng mới với món quà của thính giác và với thế giới âm thanh vây quanh ta. Lần tới khi bạn nghe một giai điệu yêu thích, một giọng nói thân thương, hay chỉ đơn giản là tiếng mưa rơi, mong rằng bạn sẽ nghe nó với một sự kỳ diệu mới - biết rằng đằng sau khoảnh khắc ấy là những con sóng vô hình, một cỗ máy sinh học tinh vi, và một bộ não

đang lặng lẽ dệt nên tất cả thành trải nghiệm của sự nghe. Bởi lắng nghe thế giới, suy cho cùng, là một trong những đặc ân đẹp đẽ nhất của việc được sống.

KHÉP LẠI

Lời kết - Lắng nghe thế giới

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nhắm mắt lại và lắng nghe. Giờ, sau hành trình dài qua khoa học của âm thanh, ta trở về với chính hành động ấy - nhưng với một sự hiểu biết và trân trọng sâu sắc hơn nhiều về những gì đang thực sự diễn ra.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu âm thanh là gì và cách nó lan truyền như những con sóng vô hình; khám phá tần số, cao độ, cường độ và độ to đã tạo nên muôn vàn âm thanh; đi vào cỗ máy kỳ diệu là tai người và vai trò của bộ não trong sự nghe; khám phá vật lý của âm nhạc, nhạc cụ và âm học của không gian; lắng nghe thế giới âm thanh phi thường của loài vật; suy ngẫm về tiếng ồn và sự im lặng; theo dõi hành trình lưu giữ âm thanh; và nhìn về siêu âm cùng tương lai của âm thanh.

Điều động lại, có lẽ, là một sự kinh ngạc trước chiều sâu ẩn giấu của một điều tưởng như quá đỗi bình thường. Âm thanh vây quanh ta mỗi khoảnh khắc, và ta hiếm khi để tâm đến nó. Vậy mà đằng sau mỗi âm thanh là cả một chuỗi những hiện tượng kỳ diệu: một vật rung động, một con sóng lan tỏa, một cỗ máy sinh học tinh vi tiếp nhận, và một bộ não dệt nên ý nghĩa. Hiểu về âm thanh là học cách nhìn thấy sự phi thường trong cái quen thuộc, và trân trọng hơn món quà của thính giác mà ta thường xem là hiển nhiên.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học và với thế giới âm thanh - và một sự chú tâm mới mỗi khi bạn lắng nghe. Bởi tìm hiểu

về âm thanh, suy cho cùng, là học cách lắng nghe thế giới sâu sắc hơn, và qua đó, kết nối trọn vẹn hơn với sự sống, với vẻ đẹp, và với nhau trong đại dương vô hình của những rung động đã đồng hành cùng ta từ trước khi ta chào đời.

“

Đằng sau mỗi âm thanh quen thuộc là cả một thế giới kỳ diệu của những con sóng vô hình - và lắng nghe nó là một trong những đặc ân đẹp đẽ nhất của việc được sống.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của âm thanh.

Những khái niệm cốt lõi

Sóng âm	Sự rung động lan truyền qua một môi trường.
Môi trường	Không khí, nước hay vật rắn để âm truyền qua.
Tần số	Số dao động mỗi giây, quyết định cao độ.
Cao độ	Âm cao hay trầm, tùy vào tần số của sóng.
Cường độ	Độ lớn dao động, gắn với độ to của âm.
Decibel	Đơn vị đo độ to, tăng theo cấp số nhân.
Ốc tai	Bộ phận tai trong biến rung động thành tín hiệu.
Âm sắc	Màu âm riêng, sinh ra từ các âm bội.
Cộng hưởng	Vật rung mạnh khi gặp đúng tần số riêng.
Siêu âm	Âm tần số cao vượt ngưỡng nghe của con người.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu của bạn với âm thanh, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể chú tâm lắng nghe những cảnh quan âm thanh quanh mình, phân biệt các lớp âm chồng lên nhau; tìm hiểu về một nhạc cụ và cảm nhận cách nó tạo âm; quan sát tiếng vang trong những không gian khác nhau và để ý âm học của chúng; tìm đọc về thính giác của loài vật và những khả năng kỳ diệu của chúng; và tìm hiểu về công nghệ âm thanh cùng những ứng dụng của siêu âm. Thế giới của âm thanh là một lĩnh vực kỳ diệu và gần gũi để khám phá và yêu mến.

Một lời mời lắng nghe

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về âm thanh mang lại là khả năng lắng nghe thế giới với một sự chú tâm và kinh ngạc mới. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần dừng lại và thực sự lắng nghe. Hãy để những gì bạn đã học nhắc bạn rằng đằng sau mỗi âm thanh là những con sóng vô hình và một cỗ máy sinh học kỳ diệu; hãy để âm thanh khơi dậy trong bạn sự trân trọng đối với khoa học và đối với món quà của thính giác; và hãy để nó mang lại cho bạn một cách kết nối sâu sắc hơn với thế giới và với những người quanh mình, qua đại dương vô hình của những rung động vây quanh tất cả chúng ta.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, công thức và lĩnh vực chuyên sâu của vật lý âm thanh, sinh học thính giác và kỹ thuật âm

thanh chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm mô tả chính xác về mặt kỹ thuật.